

- b. Para zerar a primeira coluna, um múltiplo da primeira linha (comprimento $n + 1$) tem que ser somado a cada linha abaixo, o que requer $(n + 1)$ multiplicações e $(n + 1)$ somas para $n - 1$ linhas. Para zerar a segunda coluna, um múltiplo da segunda linha (comprimento n) tem que ser somado a cada linha abaixo, o que requer (n) multiplicações e n somas para $n - 2$ linhas. A última transformação soma um múltiplo da penúltima linha (comprimento 3) à última linha, o que requer 3 multiplicações e 3 somas para 1 linha. Os totais são $(n + 1)(n - 1) + (n)(n - 2) + \dots + (3)(1)$ multiplicações e o mesmo número de somas. Pelo Exercício 11 na Seção 2.2, esse número é igual a
$$\frac{(n - 1)(n)(2(n - 1) + 7)}{6} = \frac{2n^3 + 3n^2 - 5n}{6}$$
- c. Para resolver as equações de baixo para cima são necessárias:
- Linha n : $c_{nn}x_n = d_n$ 1 multiplicação
- Linha $n - 1$: $c_{(n-1)(n-1)}x_{n-1} + c_{(n-1)n}x_n = d_{n-1}$ 1 multiplicação, 1 soma, 1 multiplicação
- Linha $n - 2$: $c_{(n-2)(n-2)}x_{n-2} + c_{(n-2)(n-1)}x_{n-1} + c_{(n-2)n}x_n = d_{n-2}$ 2 multiplicações, 2 somas, 1 multiplicação
- Linha 1: $c_{11}x_1 + c_{12}x_2 + \dots + c_{1n}x_n = d_1$ $(n - 1)$ multiplicações, $(n - 1)$ somas, 1 multiplicação
- Total $1 + 2 + 3 + \dots + n = n = \frac{n(n + 1)}{2}$ multiplicações e $1 + 2 + 3 + \dots + (n - 1) = \frac{(n - 1)n}{2}$ somas.
- d. A transformação requer $\Theta(n^2) + 2\Theta(n^3)$ operações, e a resolução das equações resultantes requer $2\Theta(n^2)$ operações, logo a ordem de grandeza total é $\Theta(n^3)$.

CAPÍTULO 6

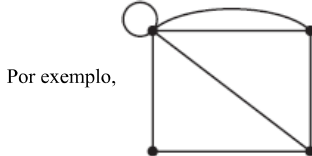
EXERCÍCIOS 6.1

1. $g(a) = (1, 2)$, $g(b) = (1, 3)$, $g(c) = (2, 3)$, $g(d) = (2, 2)$

3. a.

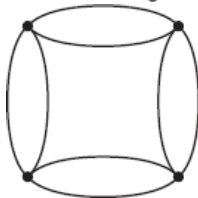


b.

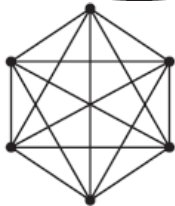


Por exemplo,

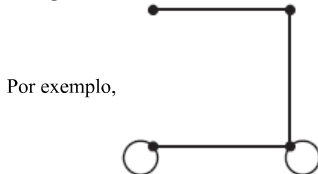
c.



5.



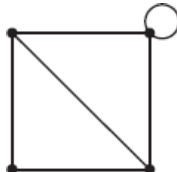
7. a.



Por exemplo,

- b. Não existe; o nó de grau 4 teria que ter arcos ligando-o a outros 4 nós distintos, já que não são permitidos laços nem arcos paralelos, mas não há outros 4 nós distintos.

c.



- d. Não existe; em tal grafo, a soma de todos os graus seria 11, mas a soma de todos os graus é o número total de extremidade de arco, que tem que ser igual ao dobro do número de arcos, ou seja, um número par.

9. a. Como todos em um departamento supostamente conhecem alguém no mesmo departamento, isso significaria que ninguém no departamento de TI conhece alguém no departamento de marketing (e vice-versa).
- b. Carl e Fletcher não se conhecem. Siu Yin só conhece Carl.

c. 2

11. Por exemplo: a. estrela ídolo estátua escultura

b. fardo carga peso influência

c. piano liso direito honrado

13. (b), porque não tem nó de grau 0.

15. $f_1: a \rightarrow b, 2 \rightarrow c, 3 \rightarrow d, 4 \rightarrow e, f_2: a_1 \rightarrow e_2, a_2 \rightarrow e_7, a_3 \rightarrow e_6, a_4 \rightarrow e_1, a_5 \rightarrow e_3, a_6 \rightarrow e_4, a_7 \rightarrow e_5$

17. $f: 1 \rightarrow a, 2 \rightarrow d, 3 \rightarrow b, 4 \rightarrow e, 5 \rightarrow c$

19. Não isomorfos; o grafo em (b) tem um nó de grau 5, o grafo em (a) não tem.

21. a. Não pode haver uma bijeção entre dois conjuntos de nós se eles não são do mesmo tamanho.

b. Para grafos isomorfos, existe uma bijeção entre os conjuntos de arcos explicitamente ou, no caso de grafos simples, implicitamente através das extremidades; isso não pode acontecer se os dois conjuntos de arcos não são do mesmo tamanho.

c. Se os grafos forem isomorfos e os arcos a_1 e a_2 em um dos grafos tiverem as mesmas extremidades $x-y$, então os arcos imagens no segundo grafo terão que ter as mesmas extremidades, o que não pode acontecer se o segundo arco não tiver arcos paralelos.

d. Se os grafos forem isomorfos e um arco em um dos grafos tiver extremidades $x-x$, então o arco imagem no segundo grafo terá que ter extremidades $f(x)-f(x)$, o que não pode ocorrer se o segundo grafo não tiver laços.

e. Se os grafos forem isomorfos e um nó de grau k em um dos grafos for extremidade de k arcos, sua imagem no segundo grafo terá que ser extremidade das imagens desses k arcos, o que implica que também terá grau k .

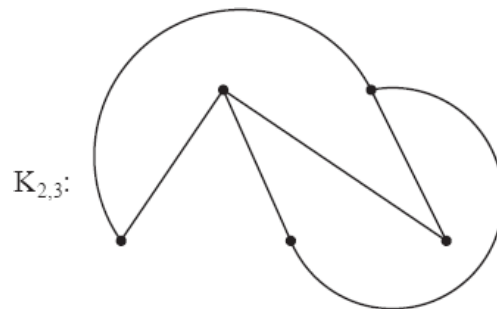
f. Se os grafos forem isomorfos e se existir um caminho $n_1, a_1, n_2, a_2, \dots, n_k$ entre dois nós em um dos grafos, então $f(n_1), f(a_1), f(n_2), f(a_2), \dots, f(n_k)$ será um caminho no segundo grafo. Dois nós no segundo grafo são imagens de dois nós no primeiro; se o primeiro grafo for conexo, existirá um caminho entre esses dois nós e, portanto, existirá um caminho entre os dois nós do segundo grafo.

g. Pela resposta no item f, em grafos isomorfos, caminhos são levados em caminhos e ciclos são levados em ciclos.



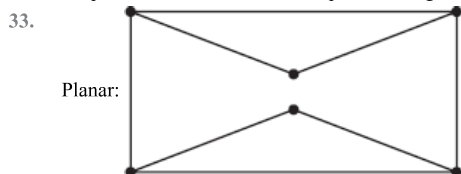
25.
$$\frac{n(n-1)}{2} = C(n,2)$$

27. Se pudermos desenhar o grafo com arcos que só se intersectam nos nós, então será um grafo planar.

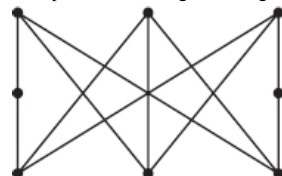


29. 5

31. A demonstração para a fórmula de Euler não depende de o grafo ser simples, de modo que o resultado ainda é válido para grafos que não são simples, mas isso não é verdade para as desigualdades (2) e (3).



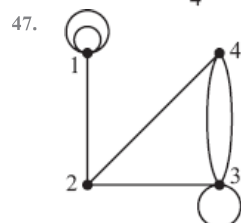
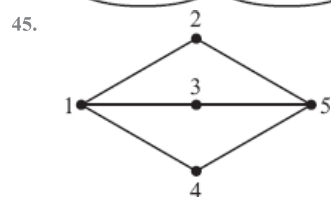
35. Não planar — o subgrafo a seguir pode ser obtido de $K_{3,3}$ por subdivisões elementares.



37.
$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

39.
$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

41.
$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$



49. O grafo consiste em n nós desconexos com um laço em cada nó.

51. A matriz $n \times n$ com 0 ao longo de toda a diagonal principal e 1 em todos os outros lugares.

